

PARCIAL MÉTODOS NUMÉRICOS

Octubre 2013 Jueves

1. Se desea aproximar la menor de las raíces positivas de la ecuación

$$\cos(x) \cosh(x) - 1 = 0$$

- a) Obtener un intervalo de extremos naturales n y $n+1$ al que pertenece el primer cero positivo r de $f(x) = \cos(x) \cosh(x) - 1$. Usando el *método de Newton* obtener una aproximación de r con la máxima precisión de tu calculadora.
- b) Mostrar un gráfico aproximado que la sucesión generada por el método de punto fijo con $g(x) = \arccos\left(\frac{-1}{\cosh(x)}\right) + \pi$ converge con la forma *telaraña* si se considera el intervalo de extremos $n+0.5$ y $n+1.5$.
- c) Aproximar el valor de r con el esquema iterativo $x_{k+1} = g(x_k)$ con precisión 10^{-4} .

2. Se dispone la siguiente tabla de valores de la función continua en el intervalo $[0.0, 2.0]$:

x	$\phi(x)$
0.0	1.000
0.5	1.235
1.0	1.456
1.5	1.764
2.0	1.894

- a) Obtenga una aproximación a $\int_0^2 \phi(t) dt$ considerando el problema de valor inicial

$$y'(t) = \phi(t) \quad t \in [0, 2] \quad y(0) = 0$$

si se usa el *método de Heun* con paso $h=0.5$.

- b) Complete una tabla de aproximaciones y_k con paso $k=0, 1, \dots, 4$ de $y(t_k)$, si $y(t)$ es solución de $y'(t) = \sin(y(t)) + \phi(t)$ $t \in [0, 2]$ $y(0) = 2$

si se usa el método de Euler con paso $h=0.5$. Presente una tabla con la aproximación a la solución redondeando a 3 decimales pero operando con máxima precisión posible de su calculadora.

3. Se dispone la siguiente tabla de valores de la función f en el intervalo $[-0.75, 0.75]$:

x_k	$f(x_k)$
-0.75	y_0
0	y_1
0.75	y_2



- a) Utilizando el polinomio interpolador de la forma *Lagrange*, obtenga los números racionales a_0, a_1, a_2 tales que $a_0y_0 + a_1y_1 + a_2y_2$ es una aproximación a $f'(0)$.
- b) Obtenga los números racionales b_0, b_1, b_2 tales que $b_0y_0 + b_1y_1 + b_2y_2$ es una aproximación a $\int_{-1}^1 f(t)dt$.
4. La sucesión $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ se define por la siguiente relación recurrente:
- $$x_{n+1} + 5x_n = \frac{1}{n+1} \quad n \in \mathbb{N} \quad x_0 = 0.182$$
- Esta sucesión es positiva $\forall n$, monótonamente decreciente y tiene límite cero.
- a) Presente una tabla redondeando en tres decimales, con los primeros 10 términos de la sucesión generada a partir de x_0 . Comente y explique lo que observe.
- b) Como la sucesión decrece rápidamente, suponga $x_{10} \approx x_9$. Calcule así x_{10} y genere los términos de la sucesión *hacia atrás* con la regla iterativa:
- $$x_n = \frac{0.2}{n+1} - 0.2x_{n+1}$$
- Presente una tabla redondeando a 3 decimales, con los términos de la sucesión generada de esa manera hasta llegar a x_0 . Comente y explique lo que observe.



Parcial Octubre 2013 - Jueves

Problema 1

Menor raíz de la ecuación

$$\cos(x) \cosh(x) - 1 = 0 \Rightarrow \cos(x) \frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1 = 0$$

Ⓐ **Método de Newton**, obtener el intervalo $(n; n+1)$ al que pertenece a $r \rightarrow$ menor cero positivo

$$f(x) = \cos(x) \frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1$$

$$f(0) = 0; f(1), f(2), f(3), f(4) < 0; f(5) > 0$$

$$\bullet f(4) \cdot f(5) < 0$$

$$\bullet f'(x) = -\sin(x) \frac{e^x + e^{-x}}{2} + \cos(x) \frac{e^x - e^{-x}}{2} > 0 \quad \forall x \in [4; 5]$$

$\Rightarrow$ Hay una raíz r en $(4; 5)$ y como la derivada es positiva en ese intervalo, probé que r es única en dicho intervalo.

$\Rightarrow$ puedo usar Newton:

$$\begin{cases} x_0 \\ x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \end{cases}$$

Tomo $x_0 = 5$:

$$x_1 = 5 - \frac{f(5)}{f'(5)} = 4,78255$$

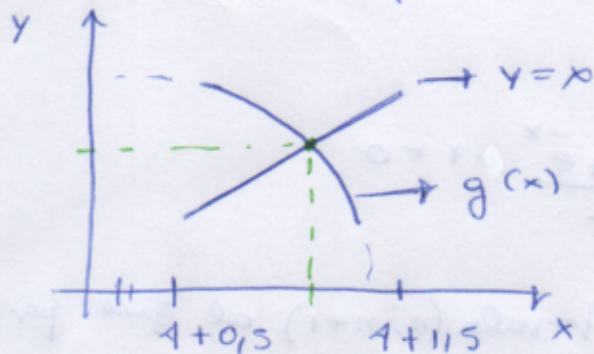
$$x_4 = 4,730040745$$

n	x_n
0	5
1	4,782556346
2	4,732575187
3	4,730047035
4	4,730040745
5	
6	
7	

Tomo $x_0 = 5$ porque tengo que elegir 4 o 5. ¿Cómo sé cual? Tengo que tomar aquel que cuando lo reemplazo en la función me dé el mismo signo que cuando lo reemplazo en la función derivada: $f(5) > 0; f'(5) > 0 \rightarrow r < 5$
 $f(4) < 0; f'(4) > 0 \rightarrow r > 4$

Ⓑ Método de punto fijo

$$g(x) = \arccos\left(\frac{-1}{\cosh(x)}\right) = \arccos\left(\frac{-2}{e^x + e^{-x}}\right) + \pi$$



$$(n+0,5; n+1,5)$$

$$g'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1 - \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}}} \cdot -2 \cdot (-1) \cdot (e^x + e^{-x})^{-2} \cdot (e^x - e^{-x})$$

$$g'(x) = \frac{-2(e^x - e^{-x})}{\sqrt{1 - \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}} (e^x + e^{-x})^2}$$

$$g'(x) = \frac{-2(e^x - e^{-x})}{\sqrt{(e^x + e^{-x})^4 - 4(e^x + e^{-x})^2}} < 0 \Rightarrow g \text{ decreciente en } (4; 4+1,5)_{+0,5}$$

$$|g'(x)| < x < 1$$

$$|g'(4+0,5)| = 0,022 < 1 < 4,5$$

$$|g'(4+1,5)| = 8,17 \times 10^{-3} < 1 < 5,5$$

Ⓒ Elijo $x_0 = 4,5$: $\rightarrow$ puede ser cualquier x_0

k	x_n
0	4,5
1	4,73460606
2	4,729960347
3	4,730042164
4	4,73004072
5	4,730040745

$\rightarrow g(x_n)$

Problema 2

t	0	0,5	1	1,5	2
$\phi(t)$	1	1,235	1,456	1,764	1,894

(A) Método de Heun $h=0,5$; $t \in [0,2]$

$$\begin{cases} y' = \phi \\ y(0) = 0 \end{cases} \quad \int_0^2 \phi(t) dt$$

$$\bullet \int_0^2 \phi(t) dt = \int_0^2 y'(t) dt = y(2) - \cancel{y(0)} = y(2) = \boxed{2,951}$$

$$\bullet y(t_{k+1}) = y(t_k) + \frac{h}{2} [\phi(t_k) + \phi(t_{k+1})]$$

k	t_k	$y(t_k)$	
0	0	0	→ dato
1	0,5	0,55875	→ $y(0,5) = y(0) + \frac{0,5}{2} [\phi(0) + \phi(0,5)]$
2	1	1,2315	→ $y(1) = y(0,5) + \frac{0,5}{2} [\phi(0,5) + \phi(1)]$
3	1,5	2,0365	→ $y(1,5) = y(1) + \frac{0,5}{2} [\phi(1) + \phi(1,5)]$
4	2	<u>2,951</u>	→ $y(2) = y(1,5) + \frac{0,5}{2} [\phi(1,5) + \phi(2)]$

(B) Método de Euler

$$\begin{cases} y'(t) = \text{sen}(y(t)) + \phi(t) \\ y(0) = 2 \end{cases} \quad \begin{matrix} t \in [0,2] \\ k \in [0,4] \\ h = 0,5 \end{matrix}$$

$$y_{k+1} = y_k + h y'_k \rightarrow y_{k+1} = y_k + h [\text{sen}(y_k) + \phi(t_k)]$$

k	0	1	2	3	4
y_k	2	2,955	3,665	4,143	4,604
t_k	0	0,5	1	1,5	2
$\phi(t_k)$	1	1,235	1,456	1,764	1,894

Problema 3

x_k	$f(x_k)$
-0,75	y_0
0	y_1
0,75	y_2

(A) polinomio de Lagrange

$$a_0, a_1, a_2 / a_0 y_0 + a_1 y_1 + a_2 y_2 \approx f'(0)$$

$$f(x) \approx P_2(x) = A_0 + A_1 x + A_2 x^2$$

$$f'(0) \approx P_2'(0) = A_1$$

$$P_2(-0,75) = y_0 = A_0 - 0,75 A_1 + 0,5625 A_2$$

$$P_2(0,75) = y_2 = A_0 + 0,75 A_1 + 0,5625 A_2$$

$$P_2(0) = y_1 = A_0$$

$$\rightarrow A_2 = \frac{y_0 + y_2 - 2y_1}{1,125} \Rightarrow A_1 = -\frac{2}{3} y_0 + \frac{2}{3} y_2$$

$$\therefore a_0 = -\frac{2}{3}; a_1 = 0; a_2 = \frac{2}{3}$$

(B) $b_0, b_1, b_2 / b_0 y_0 + b_1 y_1 + b_2 y_2 \approx \int_{-1}^1 f(t) dt$

$$\int_{-1}^1 F(t) dt = \int_{-1}^1 P_2(t) dt = \dots$$

$$b_0 = \frac{16}{27} = b_2; b_1 = \frac{22}{27}$$

$$\int_{-1}^1 \left[y_1 + x \left(-\frac{2}{3} y_0 + \frac{2}{3} y_2 \right) + x^2 \left(\frac{y_0 + y_2 - 2y_1}{1,125} \right) \right] dx =$$

$$= 2 \cdot y_1 + \left(-\frac{2}{3} y_0 + \frac{2}{3} y_2 \right) \frac{1^2 - (-1)^2}{2} + \left(\frac{y_0 + y_2 - 2y_1}{1,125} \right) \cdot \frac{2}{3} =$$

$$= 2y_1 + \frac{16}{27} y_0 + \frac{16}{27} y_2 - \frac{32}{27} y_1 = \frac{22}{27} y_1 + \frac{16}{27} y_0 + \frac{16}{27} y_2$$

Problema 1

$$\left\{ x_n \right\}_{n=0}^{+\infty} \rightarrow \begin{cases} x_{n+1} + 5x_n = \frac{1}{n+1} > 0 \\ x_0 = 0,182 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{monótona} \\ \text{decreciente} \\ x_n \rightarrow 0 \end{matrix}$$

(A)

n	x_n
0	0,185
1	0,09
2	0,05
3	0,083
4	-1,167
5	1,033
6	-5
7	25,143
8	-125,589
9	628,058
10	-3140,138

$$x_{n+1} = -5x_n + \frac{1}{n+1}$$
$$x_1 = -5 \times 0,182 + \frac{1}{1}$$

del powerpoint en Campus

"Dado a que por dato la sucesión es decreciente y monótona, y mayor que cero, la tabla no es representativa de los valores de la sucesión."

Observando la relación de recurrencia resulta que cualquier error de redondeo (que además resulten

crecientes se multiplican por 5. Esa acumulación de errores de redondeo explica la anomalía observada."

(B)
$$X_n = \frac{0,2}{n+1} - 0,2 X_{n+1}$$

Con $X_{10} \approx X_9$

Hasta llegar a X_0

n	X_n
0	0,182
1	0,107
2	0,102
3	0,082
4	-0,124
5	1,033
6	-2
7	-25,148
8	-152,202
9	628,020
10	-3140,128

(A)